Atelier 2 – Évaluer les risques d'un laboratoire de prototypage

Consignes

Travail en groupes de 4, sur deux séances : 1 h 15 en séance 2 (identifier et coter), 1 h en séance 3 (mesures et DUERP).

- Vous êtes le nouveau responsable du laboratoire. La direction vous demande l'évaluation des risques de votre service avant le 15 décembre.
- Appuyez-vous sur la grille des familles de risques, la matrice gravité × fréquence et la hiérarchie des mesures vues en cours.
- Livrable noté en contrôle continu : la grille de la partie « Livrable » complétée, remise à la fin de la séance 3.
- Distinguez ce que dit le cas (faits) de ce que vous supposez ; signalez vos hypothèses.

L'entreprise et le laboratoire

Agrisens est une entreprise fictive de 120 salariés installée près de Brest. Elle conçoit des capteurs connectés pour l'agriculture : sondes d'humidité des sols, stations météo, balises GPS pour le bétail. La fabrication en série est sous-traitée ; Agrisens conçoit, prototype et teste.

Le laboratoire de prototypage occupe 180 m² au rez-de-chaussée. Il compte 8 personnes :

Personne	Poste	Activité principale
Hugo, 52 ans	Technicien câbleur	Soudure des prototypes, reprise des cartes
Paul, 34 ans	Technicien	Assemblage, impression 3D des boîtiers
Thomas, 20 ans	Alternant BTS	Aide à la soudure et aux tests
Inès, 29 ans	Ingénieure hardware	Conception des cartes sur CAO
Sophie, 41 ans	Ingénieure hardware	Conception, relations fournisseurs
Malik, 31 ans	Ingénieur test	Bancs de test, essais batteries
Léa, 27 ans	Ingénieure terrain	Installation des pilotes chez les agriculteurs
Vous	Responsable du laboratoire	Arrivée il y a un mois

Les espaces :

- **Zone soudure** : 3 postes avec fer à souder et station à air chaud, un four de refusion, une seule hotte aspirante pour les trois postes. Flacons d'alcool isopropylique et de flux sur les paillasses. Quelques anciennes bobines de soudure au plomb pour les réparations.
- **Zone test** : 2 bancs alimentés en 230 V pour tester les blocs d'alimentation, une armoire de charge pour les batteries lithium des balises, une enceinte climatique.

- **Zone impression 3D** : une imprimante filament et une imprimante à résine, sans ventilation spécifique.
- **Open space CAO** : 4 bureaux avec double écran, contre une baie vitrée plein sud, à côté de la zone test.
- **Stockage** : étagères de 2,5 m pour les composants et cartons, accès par un escabeau. Les colis fournisseurs (jusqu'à 18 kg) sont livrés à l'accueil, à 30 m du labo.

Le contexte : le client principal, une coopérative agricole, attend 50 balises pilotes pour mars. Le planning est tendu depuis septembre. Le DUERP de l'entreprise contient une seule ligne pour le laboratoire, datée de 2023 : « risque électrique, maîtrisé ».

Ce que vous avez observé et entendu

Pendant votre premier mois, vous avez fait le tour des postes et écouté l'équipe.

Hugo : « Je soude six heures par jour, penché sur la loupe. Le soir, j'ai mal au cou et au dos. La hotte, on la déplace d'un poste à l'autre ; souvent on ne la met pas, ça va plus vite. Thomas s'est brûlé la main au fer il y a deux mois, rien de grave. »

Malik : « En juin, une batterie a gonflé puis pris feu dans l'armoire de charge. J'étais là, j'ai pris l'extincteur à poudre du couloir. Pour les essais d'endurance, je reste souvent seul jusqu'à 21 h. Sur les bancs 230 V, on travaille parfois capot ouvert pour aller plus vite aux mesures. »

Paul : « L'imprimante résine sent fort. Je mets des gants quand j'y pense. Les colis, je les porte depuis l'accueil, il n'y a pas de chariot. »

Inès et Sophie : « L'après-midi, le soleil tape sur les écrans, on ferme les yeux à moitié. Avec les bancs à côté, c'est bruyant, et on est interrompues tout le temps par les questions des techniciens. Depuis septembre, on répond aux mails le soir. »

Léa : « Je fais environ 25 000 km par an dans les exploitations, seule, avec ma voiture de service. Je monte parfois sur des mâts de 4 mètres pour installer les stations météo, avec une échelle. Les appels du labo pendant que je conduis, c'est fréquent. »

Thomas : « On m'a montré la soudure le premier jour. Je ne savais pas qu'il restait du plomb dans certaines bobines. »

Vos propres constats : câbles d'alimentation au sol entre les bancs, cartons empilés dans l'allée, aucune fiche de données de sécurité des produits au labo, extincteur le plus proche dans le couloir.

Questions

Séance 2 – Identifier et coter (1 h 15)

1. Découpez le laboratoire en unités de travail. Justifiez votre découpage.
2. Identifiez au moins 8 risques, en précisant pour chacun le danger, la situation d'exposition et les personnes concernées.
3. Cotez chaque risque avec la matrice gravité × fréquence et classez-les en priorités P1, P2, P3.
4. Quels risques psychosociaux repérez-vous ? Comment les intégrer à l'évaluation ?

Séance 3 – Agir et tracer (1 h)

5. Pour les 3 risques prioritaires, proposez des mesures en respectant la hiérarchie : supprimer, réduire, protéger collectivement, organiser et former, EPI.
6. Complétez la grille du livrable : elle constitue l'extrait du DUERP pour le laboratoire.
7. Thomas est alternant et arrivé récemment. Quelles obligations de l'employeur s'appliquent à son accueil et à sa formation à la sécurité ?
8. Avec qui allez-vous construire et valider cette évaluation ? Citez au moins trois acteurs.

Livrable : extrait du DUERP

Une ligne par risque, classées de P1 à P3. La première ligne est un exemple.

Unité de travail	Danger	Situation d'exposition	Personnes exposées	Gravité (1-4)	Fréquence (1-4)	Priorité	Mesures existantes	Mesures à prendre	Responsable	Délai
Zone soudure	Fer à souder (350 °C)	Manipulation du fer, reprise de cartes	Hugo, Paul, Thomas	2	3	P2	Support de fer	Formation de Thomas, supports bloquants	Responsable labo	15/01